

PROPOSAL PRE-FINAL PROJECT PENGEMBANGAN APLIKASI ANDROID

ID APLIKASI: LIBREPULSE

Port-Level Loop Isolation Interface for LibreNMS



Nama : Muhammad Dafi Al Haq
NIM : 452024611067
Kelas : A2
Dosen : Wahid Alfaridsi Achmad Zein M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

19 Juli 2026

1 Judul & Latar Belakang

1.1 Nama Aplikasi

Aplikasi ini diberi nama **LibrePulse**, sebuah platform *mobile network utility client* berbasis Android yang terintegrasi dengan REST API LibreNMS untuk penanganan insiden *switching loop* pada tingkat port fisik.

1.2 Masalah yang Ingin Diselesaikan

Ketika terjadi gangguan jaringan akibat *looping (broadcast storm)*, protokol *Spanning Tree Protocol (STP)* atau *loop protection* pada *Managed Switch* dan *RouterBoard (RB)* akan otomatis mengisolasi dengan mematikan (*blocking/disable*) ****satu port spesifik**** yang menjadi sumber masalah. Dalam kondisi ini, perangkat utama secara makro tetap berstatus aktif (*Up*), namun performa jaringan sektoral terganggu.

Proses *troubleshooting* di lapangan saat ini memiliki kelemahan:

1. **Ketiadaan Detail Port Makro:** Aplikasi monitoring standar hanya memberikan status global perangkat (*Device Up/Down*). Teknisi tidak bisa mengetahui port spesifik mana yang mati terisolasi tanpa membuka laptop dan masuk ke CLI atau WinBox.
2. **Penanganan Kasus Perangkat Mati Total:** Ketika perangkat utama mati (*Device Down*), sistem monitoring sering kali membuang waktu dengan tetap mencoba melakukan *polling* data port yang sebenarnya sudah tidak dapat diakses.
3. **Masalah Sinyal Ruang Server:** Tidak adanya mekanisme penyimpanan data lokal (*offline caching*) saat teknisi melakukan inspeksi fisik di ruang server bawah tanah yang kedap sinyal seluler.

1.3 Target Pengguna

Target pengguna utama dari aplikasi ini adalah *Network Engineers, System Administrators, Network Operations Center (NOC) Operators*, dan teknisi IT Support lapangan.

2 Fitur Utama (Features List)

Aplikasi LibrePulse mengimplementasikan lima fitur utama berikut:

- **Global Network Health Summary (Header Dashboard):** Menampilkan penghitung biner status perangkat utama yang aktif dan mati (*Device Up* dan *Device Down*) secara **real-time** di bagian atas halaman utama.
- **Managed Device Dynamic List:** Menampilkan daftar seluruh Switch dan RouterBoard. Setiap kartu perangkat dilengkapi indikator biner jumlah port internal yang aktif dan mati (contoh: *Up: 23 — Down: 1*).

- **Dead-Host Safety Handler:** Logika proteksi visual di mana jika perangkat utama berstatus mati (*Down*), aplikasi otomatis mengunci indikator port menjadi kosong (*Up*: - — *Down*: -) untuk menandakan data tidak dapat diakses.
- **Master-Detail Navigation Flow:** Mekanisme perpindahan halaman dari daftar perangkat menuju direktori port spesifik saat kartu perangkat diklik menggunakan parameter ID unik.
- **Port-Level Interface Directory:** Menampilkan daftar seluruh port fisik (contoh: *Port 1* hingga *Port 5*) lengkap dengan pemetaan IP Address dan indikator warna biner status (*Green* = Normal, *Red* = Down/Blocked).
- **Offline Room Database Cache:** Menyimpan snapshot status perangkat dan port terakhir secara lokal untuk menjamin operasional aplikasi tetap berjalan di area tanpa sinyal.

3 Arsitektur & Komponen Android

Arsitektur aplikasi dibangun di atas pola **MVVM (Model-View-ViewModel)** dengan **Repository Pattern** untuk memastikan pemisahan logika kode yang bersih (*Modern Android Development*):

Table 1: Komponen Teknis Implementasi Aplikasi

Komponen Android	Deskripsi Fungsi Teknis
Activity / Fragment	Mengelola dua layar utama: <i>Dashboard Fragment</i> (Daftar Switch/RB) dan <i>PortDetail Fragment</i> (Daftar Antarmuka & IP Port).
Intent & Navigation	Mengalirkan data <i>Device ID</i> secara aman antar-fragment menggunakan <i>SafeArgs</i> .
Advanced RecyclerView	Menampilkan daftar port secara dinamis menggunakan pembaruan <i>DiffUtil</i> berdasarkan perubahan status biner (<i>Up/Down</i>).
Retrofit & Moshi	Melakukan request asinkron ke <i>endpoint</i> REST API LibreNMS (<i>/api/v0/devices</i>) untuk menarik data JSON perangkat dan port.
Room Database	Mengelola persistensi data lokal (<i>offline cache data</i>) untuk tabel <i>DeviceEntity</i> dan <i>PortEntity</i> .
Kotlin Coroutines	Menangani proses <i>*asynchronous threading*</i> agar aktivitas <i>*fetch data*</i> dari API tidak memicu <i>*UI freezing*</i> pada <i>*Main Thread*</i> .

4 Rancangan Antarmuka (Wireframe/Mockup)

Berikut adalah rancangan antarmuka *low-fidelity* dari aplikasi **LibrePulse** yang mencakup halaman utama Dashboard dan Halaman Detail Port Perangkat:

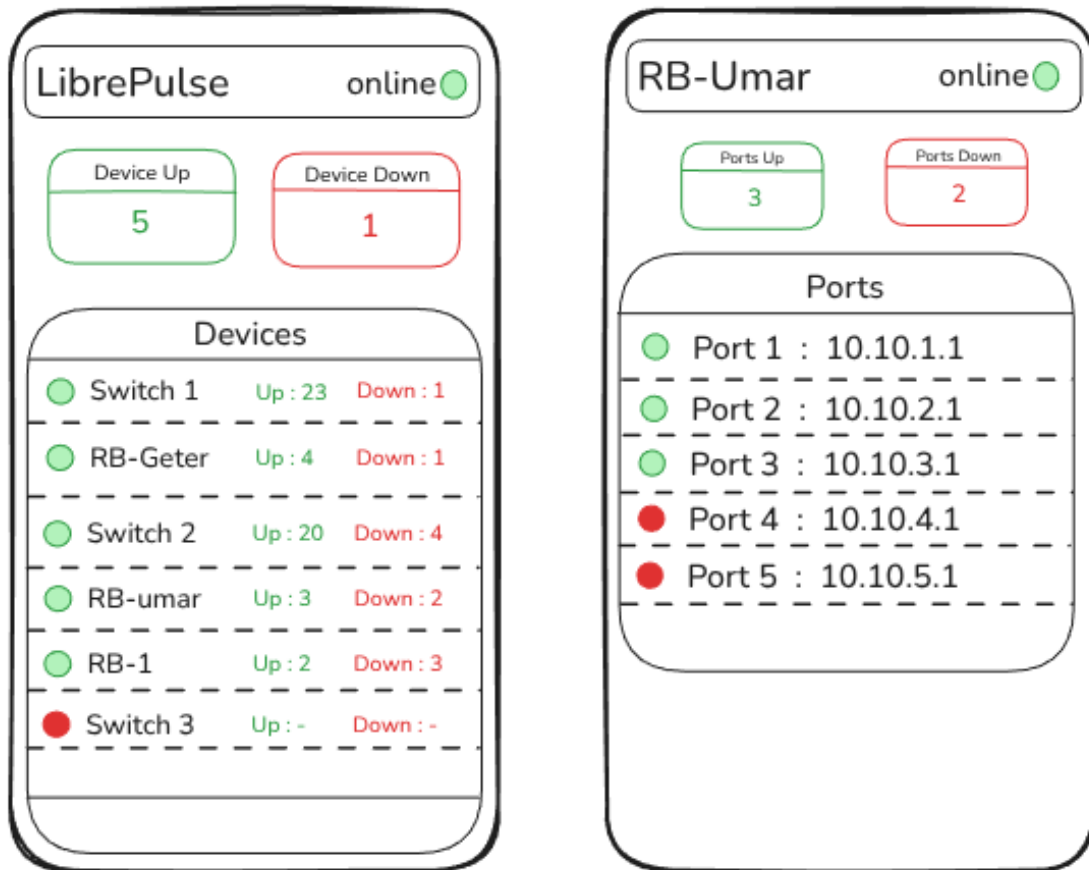


Figure 1: Rancangan Antarmuka Utama (Dashboard) dan Halaman Detail Port LibrePulse

Penjelasan fungsional komponen antarmuka pada Gambar 1:

- **Layar 1 (Dashboard Utama):** Menampilkan ringkasan jumlah perangkat aktif/mati di bagian atas (*Device Up: 5 — Device Down: 1*). Pada bagian list perangkat, item **Switch 3** mendemonstrasikan fitur *Dead-Host Handler* di mana indikator port otomatis berubah menjadi kosong (*Up: - — Down: -*) karena status utama perangkat berada dalam kondisi *Down* (Merah).
- **Layar 2 (Detail Port Perangkat):** Menampilkan halaman setelah kartu RB-Umar diklik. Bagian atas menyajikan total agregasi port internal (*Ports Up: 3 — Ports Down: 2*), diikuti dengan daftar *interface* fisik dari Port 1 sampai Port 5 lengkap dengan alokasi alamat IP masing-masing serta indikator warna status biner yang sinkron dengan halaman utama.